ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Том XV И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ Выпуск 3
1970

ПРИНЦИП ИНВАРИАНТНОСТИ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ

Ю. А. ДАВЫДОВ

0. В данной статье исследуется поведение случайных «ломаных», построенных по стационарным процессам. В первом разделе устанавливается одно необходимое условие для слабой сходимости этих «ломаных» к гауссовским процессам определенного типа. Второй и третий разделы посвящены процессам, порожденным независимыми случайными величинами и процессами с перемешиванием.

Обозначим X_t стационарный в узком смысле процесс с дискретным ($t = 0, 1, 2,\ldots$) или непрерывным ($t \in [0, \infty)$) временем, $\mathbf{E}X_t = 0$. Пусть $S_T = \sum_1^T X_t$ в дискретном случае и $S_T = \int_0^T X_t\,dt$ в непрерывном; $\psi(T) = \mathbf{D}S_T$. В дальнейшем предполагается, что $\psi(T) \uparrow \infty$. Определим процесс $X_T(t)$ формулой

$$X_T(t) = (S_k + X_{k+1}(t - t_{T,k}) / (t_{T,k+1} - t_{T,k})) / \psi^{1/2}(T) \tag{1}$$

при $t \in [t_{T,k};\ t_{T,k+1}]$; $t_{T,k} = \psi(k) / \psi(T)$; $k = 0,1,\ldots,T$, когда время дискретно, и формулой

$$X_T(t) = \psi^{-1/2}(T) \int_0^{g(t,T)} X_\tau d\tau, \tag{2}$$

где $t \in [0, 1]$, $g(t, T) = \psi^{-1}(t\,\psi(T))$, когда оно непрерывно. Пусть $B_T(s, t)$ — корреляционная функция процесса X_T. Через P_T обозначим распределения в $C[0,1]$, соответствующие процессам X_T, а через W_γ — распределение, соответствующее гауссовскому процессу с корреляционной функцией $B_\gamma(s, t) = (s + t - |s^{1/\gamma} - t^{1/\gamma}|^\gamma)/2$. Заметим, что $W = W_1$ будет соответствовать винеровскому процессу $x(t)$.

1. Теорема 1. *Если $P_T \Rightarrow W_\gamma$, то $B_T(t, s) \to B_\gamma(t, s)$, а $\psi(T) = T^\gamma h(T)$, где $h(T)$ — медленно меняющаяся функция.*

При доказательстве мы будем пользоваться следующим элементарным фактом.

Лемма 1. *Пусть последовательность случайных величин ξ_n такова, что ξ_n/B_n и ξ_n/C_n по распределению сходятся к нормальному закону с одними и теми же параметрами (B_n и C_n — некоторые постоянные). Тогда $B_n/C_n \to 1$ при $n \to \infty$.*

Перейдем к доказательству теоремы. Для простоты и ясности изложения мы ограничимся случаем, когда $\gamma = 1$, а время непрерывно. В остальных случаях доказательство аналогично.

Из построения процессов $X_T(t)$ следует, что $\mathbf{D}X_T(t) = t$. Пользуясь леммой 1 и стационарностью исходного процесса X_t, легко получаем, что $\mathbf{D}(X_T(s) - X_T(t)) \to |s - t|$ для любых точек t и s из отрезка $[0, 1]$. Так как $B_T(s, t) = {}^1/_2\ [\mathbf{D}X_T(t) + \mathbf{D}X_T(s) - \mathbf{D}(X_T(s) - X_T(t))]$, то $\lim\limits_{T\to\infty} B_T(s, t) = (t + s - |t - s|)/2 = \min\{t, s\}$, и первая часть теоремы доказана.

Для доказательства второй части нам достаточно установить, что при любом фиксированном $t > 0$

$$\lim_{T\to\infty} \psi(Tt)/\psi(T) = t. \tag{3}$$

Докажем сначала, что (3) выполняется, если t — целое.

Пусть $t = 2$. По доказанному $\mathbf{D}(X_T(1) - X_T(1/2)) = \psi(T - g(1/2, T))/\psi(T) \to 1/2$. Может быть два случая: (а) $g(1/2, T) \leqslant T/2$; (б) $g(1/2, T) > T/2$. Если имеет место (а), то из монотонности ψ получим:

$$\psi(g(1/2, T))/\psi(T) \leqslant \psi(T/2)/\psi(T) \leqslant \psi(T - g(1/2, T))/\psi(T),$$

откуда следует, что $\psi(T/2)/\psi(T) \to 1/2$. Случай (б) разбирается аналогично.

Предположим теперь, что для $t = 1, 2, \ldots, n - 1$ соотношение (3) доказано. Рассуждая как и выше, получим: $\psi(T - g(1/n, T))/\psi(T) \to (n - 1)/n$. В силу индуктивного предположения $\psi((n - 1)\, g(1/n, T))/\psi(T) \to (n - 1)/n$. Опять возможны два случая: $g(1/n, T) \leqslant T/n$ и $g(1/n, T) > T/n$. В первом мы придем к неравенствам $\psi((n - 1)\, g(1/n, T)) \leqslant \psi((n - 1)\, T/n) \leqslant \psi(T - g(1/n, T))$, а во втором — к неравенствам противоположного смысла. И в том и в другом случае видим, что $\psi((n - 1)\, T/n)/\psi(T) \to (n - 1)/n$, откуда следует, что
$\psi(T/n)/\psi(T) = [\psi(T/n)/\psi((n - 1)\, T/n)][\psi((n - 1)\, T/n)/\psi(T)] \to 1/n$.
Итак, (3) доказано при любом целом t, но тогда оно выполняется и при любом рациональном t, а в силу монотонности ψ оно верно и при любом вещественном t. Теорема доказана.

З а м е ч а н и е 1. В случае дискретного времени функция $h(T) = \psi(T)/T^{\gamma}$ может быть продолжена на всю вещественную полуось $T \geqslant 0$ так, что полученная функция будет медленно меняющейся.

З а м е ч а н и е 2. Можно отказаться от монотонности ψ, заменив это условие более слабым. Достаточно потребовать, чтобы существовала монотонная функция $f(t)$, для которой $\psi(T)/f(T) \to 1$. Процесс $X_T(t)$ надо строить тогда по точкам $t_{T,k} = f(k)/\psi(T)$ в дискретном случае, а в непрерывном определить $X_T(t)$ формулой (2), в которой $g(t, T) = f^{-1}(t\psi(T))$.

З а м е ч а н и е 3. Можно предложить условия, обеспечивающие монотонность $\psi(T)$, начиная с некоторого места. В дискретном случае для этого необходимо и достаточно, чтобы $\sum\limits_1^n \mathbf{R}(t) \geqslant -(\mathbf{D}X_0)/2$ при всех

$n > n_0$, а в непрерывном — чтобы выполнялось соотношение $\int_{-T}^{T} R(t)dt \geqslant 0$ при $T \geqslant T_0$ или соотношение, эквивалентное этому: $\int_{-\infty}^{\infty} \lambda^{-1} \sin T\lambda \; dF(\lambda) \geqslant 0$ при $T \geqslant T_0$. Здесь $F(\lambda)$ — спектральная функция процесса X_t.

2. В этом пункте рассматриваются процессы X_j, устроенные следующим образом:

$$X_j = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_{k-j}\xi_k, \tag{4}$$

где ξ_k — последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин с нулевым средним, а $\Sigma\, c_k^2 < \infty$.

Теорема 2. *Если* $\mathbf{E}\,|\xi_j|^{2k} < \infty$, $k \geqslant 2$, *а* $\mathbf{D}S_n = n^\gamma h(n)$, $2/(k+2) < \gamma \leqslant 2$, $h(n)$ — *медленно меняющаяся функция, то* $P_n \Rightarrow W_\gamma$.

В частности, если $\gamma = 1$, то $P_n \Rightarrow W$. Для доказательства нам понадобится ряд лемм.

Лемма 2. *Пусть* X_n — *стационарный процесс и* $X_n(t)$ — *случайные ломаные, построенные по* X_n *и некоторому набору* $\{t_{n,k}\}$ *разбиений отрезка* $[0, 1]$ *с помощью соотношения* (1); Q_n — *соответствующие распределения в* $C[0, 1]$. *Пусть* $\{f_n\}$ — *компактная последовательность строго возрастающих непрерывных отображений* $[0, 1]$ *на* $[0, 1]$. *Обозначим* $\tau_{n,k} = f_n^{-1}(t_{n,k})$. *Пусть* $Y_n(t)$ — *ломаные, построенные по процессу* X_n *и разбиениям* $\{\tau_{n,k}\}$; P_n — *порожденные ими распределения. Тогда, если* $\{Q_n\}$ *слабо компактна и* $\max_k |t_{n,k+1} - t_{n,k}| \to 0$, *то и* $\{P_n\}$ *слабо компактна.*

Для доказательства достаточно проверить, что для любого $\varepsilon > 0$

$$\lim_{h\to 0} \overline{\lim_{n\to\infty}}\, \mathbf{P}\{\sup_{|t'-t''|\leqslant h} |Y_n(t') - Y_n(t'')| > \varepsilon\} = 0 \tag{5}$$

(см. [2], стр. 581).

Пусть h таково, что $|f_n(\tau') - f_n(\tau'')| \leqslant h_1$ при $|\tau' - \tau''| < h$. Так как при всех достаточно больших n

$$\sup_{|t'-t''|\leqslant h} |Y_n(t') - Y_n(t'')| \leqslant \max_{|t_{n,k}-t_{n,l}|\leqslant h_1} |X_n(t_{n,k}) - X_n(t_{n,l})| +$$
$$+ 2\max_k |X_n(t_{n,k+1}) - X_n(t_{n,k})| \leqslant 3 \sup_{|t'-t''|\leqslant h_1} |X_n(t') - X_n(t'')|,$$

то

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, \mathbf{P}\{\sup_{|t'-t''|\leqslant h} |Y_n(t') - Y_n(t'')| > \varepsilon\} \leqslant$$
$$\leqslant \overline{\lim_{n\to\infty}}\, \mathbf{P}\{\sup_{|t'-t''|\leqslant h_1} |X_n(t') - X_n(t'')| > \varepsilon/3\}.$$

Отсюда и из теоремы 1 § 2 гл. IX [2] следует (5).

Лемма 3. *Если для процесса* X_j *выполняются соотношения:*

1) $\mathbf{D}S_n = n^\gamma h(n)$,

2) $\mathbf{E}\,|S_n|^{2+\delta} \leqslant A(\mathbf{D}S_n)^{1+\delta/2}$ *при всех* n; $A > 0$, $\delta > 2/\gamma - 2$, *то* $\{P_n\}$ *слабо компактна.*

Доказательство. Пусть $Y_n(t)$ — ломаная, построенная по X_j и точкам $t_{n,k} = k/n$; Q_n — соответствующие распределения. Имеем: при некотором $c > 0$

$$\mathbf{E}\,|Y_n(t) - Y_n(s)|^{2+\delta} \leqslant c\mathbf{E}\,|S_{m_n} - S_{k_n}|^{2+\delta} / (\mathbf{D}S_n)^{1+\delta/2};$$

m_n и k_n — натуральные числа, такие, что $s \in [m_n/n, (m_n+1)/n]$; $t \in [k_n/n, (k_n+1)/n]$. Поэтому, в силу условий леммы и стационарности X_j получим

$$\mathbf{E}\,|Y_n(t) - Y_n(s)|^{2+\delta} \leqslant A_1\,|t-s|^{\gamma(2+\delta)/2}.$$

Так как $\gamma(2+\delta)/2 > 1$, то по теореме 2 § 2 гл. IX [2] последовательность $\{Q_n\}$ слабо компактна. Взяв теперь $f_n(x) = x^{1/\gamma}$ и применив предыдущую лемму, получим слабую компактность семейства $\{P_n\}$.

Лемма 4. *Если* $\mathbf{E}\,|\xi_j|^{2k} < \infty$, *то для порожденного процесса* X_j *выполняется неравенство* $\mathbf{E}\,|S_n|^{2k} \leqslant A\,(\mathbf{D}S_n)^k$.

Доказательство. Пусть $\Lambda = \{\lambda\}$, $\lambda = \{i_1, \ldots, i_s^s\}$, множество всех решений в натуральных числах уравнения: $i_1 + \ldots + i_s = k$ (без учета порядка слагаемых). В силу независимости величин ξ_k найдем:

$$\mathbf{E}\,|S_n|^{2k} = \sum_{\lambda} a_\lambda \sum_{k_1 \neq \ldots \neq k_s} (c_{k_1-1} + \ldots + c_{k_1-n})^{2i_1} \ldots (c_{k_s-1} + \ldots + c_{k_s-n})^{2i_s} \leqslant$$

$$\leqslant \max_{\lambda}\{a_\lambda\} \cdot \Big(\sum_k (c_{k-1} + \ldots + c_{k-n})^2\Big)^k = A\,(\mathbf{D}S_n)^k;$$

$$a_\lambda = \mathbf{E}\,|\xi_0|^{i_1}\,\mathbf{E}\,|\xi_0|^{i} \ldots \mathbf{E}\,|\xi_0|^{i_s}\,(2k)!/(2i_1)! \ldots (2i_s^s)!$$

Лемма 5. *Пусть* $\mathbf{D}S_n = n^\gamma h(n)$, *где* $h(n)$ — *медленно меняющаяся функция. Тогда конечномерные распределения* $P_n^{\{t_1,\ldots,t_k\}}$ *сходятся к конечномерным распределениям гауссовского процесса с корреляционной функцией* $B_\gamma(t, s)$.

Доказательство. Рассмотрим характеристическую функцию распределения $P_n^{\{t_1,\ldots,t_k\}}$. Ее можно записать в виде

$$\varphi_n(\tau) = \mathbf{E}\exp\Big\{i\tau \sum_{i=1}^{k} X_n(t_i)\,\tau_i\Big\}$$

и трактовать как характеристическую функцию случайной величины $Z_n = \sum_{i=1}^{k} X_n(t_i)\,\tau_i$. Обозначим $m_j = [t_j^{1/\gamma} n]$. Тогда, как легко видеть, $\mathbf{D}S_{m_j}/\mathbf{D}S_n \to t_j$, и можно написать:

$$Z_n = (\mathbf{D}S_n)^{-1/2} \sum_{j=1}^{k} \tau_j \sum_{i=1}^{m_j} X_i + R_n, \qquad \text{где } \mathbf{D}R_n \to 0,$$

$$Z_n' = Z_n - R_n = (\mathbf{D}S_n)^{-1/2} \sum_{l=-\infty}^{\infty} \Big[\sum_{i=1}^{k} \tau_i \sum_{r=1}^{m_i} c_{l-r}\Big]\xi_l =$$

$$= \sum_{l=-\infty}^{\infty} d_{l,n}\xi_l; \qquad d_{l,n} = \sum_{i=1}^{k} \tau_i a_{i,l}^{(n)}; \quad a_{i,l}^{(n)} = (\mathbf{D}S_n)^{-1/2} \sum_{r=1}^{m_i} c_{l-r}.$$

Пусть $\varepsilon_j \to 0$, $j \to \infty$. Рассмотрим последовательность серий независимых случайных величин $\{\eta_{n,1},\ldots, \eta_{n,l_n}\}$, $n = 1, 2,\ldots$, где

$$\eta_{n,1} = \sum_{|l|>N} d_{l,n}\xi_l,\ \eta_{n,2} = d_{-N,n}\xi_{-N},\ \eta_{n,3} = d_{1-N,n}\xi_{1-N},\ldots,\ \eta_{n,l_n} = d_{N,n}\xi_N$$

и N таково, что $\sum\limits_{|l|>N} d_{l,n}^2 < \varepsilon_n$. Такое N найдется, так как

$$\sum_{l=-\infty}^{\infty} d_{l,n}^2 \leqslant k(\mathbf{D}S_n)^{-1} \sum_{i=1}^{k} \tau_i^2 \mathbf{D}S_{m_i} < \infty.$$

Проверим, что для величин $\eta_{n,1},\ldots, \eta_{n,l_n}$ выполняется условие Линдеберга. Неравенство 18.6.4 [1] дает оценку: $|d_{l,n}| \leqslant a_n = O((\mathbf{D}S_n)^{-1/4})$. Поэтому

$$\sum_{j=1}^{l_n} \int\limits_{|z|>\varepsilon} z^2 d\mathbf{P}\{\eta_{n,j} < z\} \leqslant \varepsilon_n + \sum_{l=-\infty}^{\infty} d_{l,n}^2 \int\limits_{|z|>\varepsilon/a_n} z^2 d\mathbf{P}\{\xi_0 < z\} = o(1).$$

Таким образом, Z'_n, а следовательно, и Z_n, асимптотически нормальна с параметрами $(0,\sigma_1)$, где

$$\sigma_1^2 = \lim_{n\to\infty} \sum_l d_{l,n}^2 = \lim_{n\to\infty} \sum_{i,j} \tau_i\tau_j B_n(t_i, t_j).$$

Из соотношения

$$B_n(t_i, t_j) = [\mathbf{D}X_n(t_i) + \mathbf{D}X_n(t_j) - \mathbf{D}(X_n(t_i) - X_n(t_j))]/2$$

и из того, что

$$\mathbf{D}X_n(t_i) \to t_i, \quad \text{а} \quad \mathbf{D}(X_n(t_i) - X_n(t_j)) \sim \mathbf{D}S_{|m_i-m_j|}/\mathbf{D}S_n \sim |t_i^{1/\gamma} - t_j^{1/\gamma}|^\gamma,$$

получим окончательно: $\sigma_1^2 = \sum\limits_{i,j} \tau_i\tau_j B_\gamma(t_i, t_j)$. Лемма доказана.

Доказательство теоремы 2 теперь непосредственно следует из лемм 3, 4, 5.

Замечание 4. В условиях теоремы 2 у предельного процесса дисперсия растет линейно, но приращения не являются стационарными. Стационарность можно получить, меняя расположение узлов ломаной. Точнее, пусть $t_{n,k} = k/n$; $X_n(t)$ — случайная ломаная, построенная по процессу X_j и точкам $t_{n,k}$. Тогда, очевидно, распределения P_n будут сходиться к распределению гауссовского процесса со стационарными приращениями и корреляционной функцией

$$B(t, s) = (t^\gamma + s^\gamma - |s - t|^\gamma)/2.$$

Замечание 5. Примером процесса, задаваемого формулой (4), у которого $\mathbf{D}S_n = n^\gamma h(n)$, $2 > \gamma > 1$, может служить процесс, определяемый последовательностью $\{c_k\}$: $c_k = 0$ при $k \leqslant 0$, $c_k = 1/k^\alpha$ при $k \geqslant 1$, где $\alpha = (3 - \gamma)/2$.

3. В этом пункте мы рассматриваем функционалы от процессов X_j, удовлетворяющих условию равномерного сильного перемешивания

(р.с.п.) или условию сильного перемешивания (с.п.). Формулировку этих условий можно найти в [1], [4].

Пусть H_a^b — гильбертово пространство случайных величин, измеримых относительно σ-алгебры событий $\mathfrak{M}_b^a$, порожденной величинами $X_a, X_{a+1}, \ldots, X_b$; U — изометричный оператор, порожденный в H_0^∞ процессом X_j. Через C будем обозначать постоянные, не обязательно равные между собой.

Теорема 3. *Пусть стационарный процесс X_j удовлетворяет условию р. с. п. с функцией $\beta(n)$. Пусть $Y_j = U^j Y$, где $Y \in H_0^\infty$, и пусть P_n — распределение, соответствующее случайной «ломаной», построенной по процессу Y_j. Предположим, что выполняются условия:*

1) $\sum \beta^{1/2}(n) < \infty$,

2) $\mathbf{E}\,|Y|^{2+\delta} = \tau^{2+\delta} < \infty$, $\delta > 0$,

3) $\sum\limits_1^\infty (\mathbf{E}\,|Y - \mathbf{E}\{Y \mid \mathfrak{M}_0^k\}|^2)^{1/2} < \infty$,

4) $(\mathbf{E}\,|Y - \mathbf{E}\{Y \mid \mathfrak{M}_0^k\}|^{2+\delta})^{1/(2+\delta)} = \psi(k) = o\left(\frac{1}{k}\right)$.

Тогда $\sigma^2 = \mathbf{E}Y_0^2 + 2\sum\limits_1^\infty \mathbf{E}Y_0 Y_j < \infty$ *и, если* $\sigma \neq 0$, *то* $P_n \Rightarrow W$.

Теорема 4. *Пусть стационарный процесс X_j удовлетворяет условию с. п., а $Y_j = U^j Y, Y \in H_0^\infty$. Если*

1) $\mathbf{E}\,|Y|^p = \gamma^p < \infty$, *при некотором* $p > 4$,

2) $\sum\limits_1^\infty (\alpha(k))^{1/2 - 2/p} < \infty$,

3) $\sum\limits_1^\infty (\mathbf{E}\,|Y - \mathbf{E}\{Y \mid \mathfrak{M}_0^k\}|^{p/(p-1)})^{(p-1)/p} < \infty$,

4) $(\mathbf{E}\,|Y - \mathbf{E}\{Y \mid \mathfrak{M}_0^k\}|^p)^{1/p} = \theta(k) = o(k^{-1/2})$,

то $\sigma^2 = \mathbf{E}Y_0^2 + 2\sum\limits_1^\infty \mathbf{E}Y_0 Y_j < \infty$. *Если же* $\sigma \neq 0$, *то* $P_n \Rightarrow W$.

Доказательства этих теорем естественным образом распадаются на два этапа. Первый состоит в установлении слабой компактности последовательности распределений P_n, а второй — в доказательстве сходимости конечномерных распределений.

Нам понадобятся некоторые вспомогательные утверждения.

Лемма 6. *Пусть процесс X_j удовлетворяет условию р.с.п. Если случайная величина ξ измерима относительно $\mathfrak{M}_0^k$, а η — относительно $\mathfrak{M}_{k+n}^\infty$, и если $\mathbf{E}\,|\xi|^p < \infty$, $\mathbf{E}\,|\eta|^q < \infty$, $1/p + 1/q = 1$, то*

$$|\mathbf{E}\xi\eta - \mathbf{E}\xi\mathbf{E}\eta| \leqslant 2\mathbf{E}^{1/p}|\xi|^p\,\mathbf{E}^{1/q}|\eta|^q \beta^{1/p}(n). \tag{5}$$

Доказательство можно найти в [1], стр. 392.

Лемма 7. *Пусть процесс X_j удовлетворяет условию с.п. Если ξ из-*

мерима относительно $\mathfrak{M}_0^k$, η — *относительно* $\mathfrak{M}_{k+n}^\infty$ *и если существуют моменты* $\mathbf{E}|\xi|^p$, $\mathbf{E}|\eta|^q$, *где* $1/p+1/q<1$, *то имеет место неравенство*

$$|\mathbf{E}\xi\eta-\mathbf{E}\xi\mathbf{E}\eta|\leqslant 10\,\mathbf{E}^{1/p}|\xi|^p\,\mathbf{E}^{1/q}|\eta|^q(\alpha(n))^{1-1/p-1/q}. \tag{6}$$

Доказательство этой леммы вполне аналогично доказательству теоремы 17.2.2 [1].

Лемма 8. *Предположим, что процесс* X_j *удовлетворяет условию р. с. п. Пусть* $Y\in H_0^\infty$, $Y_j=U^jY$,

$$\xi_j^{(s)}=\mathbf{E}\{Y_j\,|\,\mathfrak{M}_j^{j+s}\},\qquad \eta_j^{(s)}=Y_j-\xi_j^{(s)},\qquad \varphi(s)=\mathbf{E}\,|\,\eta_0^{(s)}\,|^2.$$

Тогда

$$|\,\mathbf{E}Y_0Y_j\,|\leqslant C\mathbf{E}^{1/2}|\,Y\,|^2\{\beta^{1/2}([j/2])+\varphi^{1/2}([j/2])\} \tag{7}$$

и

$$|\,\mathbf{E}\eta_0^{(s)}\eta_j^{(s)}\,|\leqslant C\varphi^{1/2}(s)\{\beta^{1/2}([j/2])+\varphi^{1/2}([j/2])\}. \tag{8}$$

Доказательство. Заметим, что Y_j измерима относительно $\mathfrak{M}_j^\infty$. Поэтому

$$|\,\mathbf{E}Y_0Y_j\,|=|\,\mathbf{E}\xi_0^{([j/2])}Y+\mathbf{E}\eta_0^{([j/2])}Y\,|\leqslant 2\mathbf{E}Y^2\beta^{1/2}([j/2])+\mathbf{E}^{1/2}|\,Y\,|^2\varphi^{1/2}([j/2]).$$

Так как величины $\eta_j^{(s)}$ устроены так же, как Y_j, т. е. $\eta_j^{(s)}=U^j\eta_0^{(s)}$, $\eta_0^{(s)}\in H_0^\infty$ и

$$\mathbf{E}\,|\,\eta_0^{(s)}-\mathbf{E}\{\eta_0^{(s)}\,|\,\mathfrak{M}_0^k\}\,|=\varphi_s(k)=\begin{cases}\varphi(s) & \text{при } k\leqslant s,\\ \varphi(k) & \text{при } k>s,\end{cases}$$

то неравенство (7) получается аналогично.

Подобным же образом доказывается и следующая лемма.

Лемма 9. *Если процесс* X_j *удовлетворяет условию с.п. и если* $\mathbf{E}\,|Y|^p<\infty$, *то*

$$\mathbf{E}\,|\,Y_0Y_j\,|\leqslant C\mathbf{E}^{1/p}|\,Y\,|^p\{\alpha^{1-2/p}([j/2])+\rho^{1-1/p}([j/2])\}; \tag{9}$$

$$|\,\mathbf{E}\eta_0^{(s)}\eta_j^{(s)}\,|\leqslant C\mathbf{E}^{1/p}|\,\eta_0^{(s)}\,|\{\alpha^{1-2/p}([j/2])+\rho^{1-1/p}([j/2])\}; \tag{10}$$

здесь $p>2$, $\rho(s)=\mathbf{E}\,|\,\eta_0^{(s)}\,|^{p/(p-1)}$.

Перейдем к доказательству теоремы 3. Покажем, что выполняется неравенство

$$\mathbf{E}\,|\,Y_1+\ldots+Y_n\,|^{2+\delta}\leqslant A\sigma_n^{2+\delta}, \tag{11}$$

где A — константа, не зависящая от n, а $\sigma_n^2=\mathbf{D}(Y_1+\ldots+Y_n)$. Поскольку выполнены условия теоремы 18.6.1 [1], то

$$\sigma^2=\mathbf{E}Y_0^2+2\sum_1^\infty\mathbf{E}Y_0Y_j<\infty\quad\text{и}\quad\sigma_n^2=n\sigma^2(1+o(1)).$$

Положим $S_n=Y_1+\ldots+Y_n$, $S_n^{(1)}=\xi_1^{(s)}+\ldots+\xi_n^{(s)}$, $S_n^{(2)}=S_n-S_n^{(1)}$; $s=s(n)$ — некоторая целочисленная функция, такая, что $s(n)\to\infty$ при $n\to\infty$; $\tau_n=\mathbf{E}\,|\,S_n\,|^{2+\delta}$.

Оценим сначала $\mathbf{E}\,|\,S_n^{(1)}\,|^{2+\delta}$. Пусть

$$Z_n=\xi_1^{s(2n)}+\ldots+\xi_n^{s(2n)},\ \hat{Z}_n=\xi_{n+k}^{s(2n)}+\ldots+\xi_{2n+k}^{s(2n)};\ k=2s(2n).$$

Тогда

$$\mathbf{E}\,|Z_n+\hat{Z}_n|^{2+\delta}\leqslant \mathbf{E}\,(Z_n+\hat{Z}_n)^2(|Z_n|^{\delta}+|\hat{Z}_n|^{\delta})=$$
$$=\mathbf{E}\,|Z_n|^{2+\delta}+\mathbf{E}\,|\hat{Z}_n|^{2+\delta}+\mathbf{E}Z_n^2\,|\hat{Z}_n|^{\delta}+\mathbf{E}\,|Z_n|^{\delta}\hat{Z}_n^2+$$
$$+2\mathbf{E}Z_n\,|Z_n|^{\delta}\hat{Z}_n+2\mathbf{E}Z_n\hat{Z}_n\,|\hat{Z}_n|^{\delta}.$$

Имеем

$$\mathbf{E}\,|Z_n|^{2+\delta}+\mathbf{E}\,|\hat{Z}_n|^{2+\delta}=2\mathbf{E}\,|Z_n|^{2+\delta}.$$

В силу неравенства (5)

$$2\mathbf{E}Z_n\,|Z_n|^{\delta}\hat{Z}_n+2\mathbf{E}Z_n\hat{Z}_n|\hat{Z}_n|^{\delta}\leqslant 4\mathbf{E}\,|Z_n|^{2+\delta}\,\beta^{(1+\delta)/(2+\delta)}\,(k-s\,(2n))+$$
$$+4\mathbf{E}\,|Z_n|^{2+\delta}\,\beta^{\delta/(2+\delta)}\,(k-s\,(2n))\leqslant 8\mathbf{E}\,|Z_n|^{2+\delta}\,\beta^{\delta/(2+\delta)}\,(s\,(2n)).$$

Аналогично

$$\mathbf{E}Z_n^2\,|\hat{Z}_n|^{\delta}\leqslant 2\mathbf{E}\,|Z_n|^{2+\delta}\beta^{\delta/(2+\delta)}\,(s\,(2n))+(\mathbf{D}Z_n)^{(2+\delta)/2}$$

и

$$\mathbf{E}\,|Z_n|^{\delta}\hat{Z}_n^2\leqslant 2\mathbf{E}\,|Z_n|^{2+\delta}\beta^{\delta/(2+\delta)}\,(s\,(2n))+(\mathbf{D}Z_n)^{(2+\delta)/2}.$$

Итак,

$$\mathbf{E}\,|Z_n+\hat{Z}_n|^{2+\delta}\leqslant\{2+12\,\beta^{\delta/(2+\delta)}\,(s\,(2n))\}\,\mathbf{E}\,|Z_n|^{2+\delta}+2\,(\mathbf{D}Z_n)^{(2+\delta)/2}.$$

Воспользовавшись теперь неравенством Минковского, получим

$$\mathbf{E}\,|S_{2n}^{(1)}|^{2+\delta}=\mathbf{E}\,|Z_n+\hat{Z}_n+\sum_{j=n+1}^{n+k}\xi_j^{s(2n)}-\sum_{j=2n+1}^{2n+k}\xi_j^{s(2n)}|^{2+\delta}\leqslant$$
$$\leqslant\Big\{(\mathbf{E}\,|Z_n+\hat{Z}_n|^{2+\delta})^{1/(2+\delta)}+2\sum_{j=1}^{k}(\mathbf{E}\,|\xi_j^{s(2n)}|^{2+\delta})^{1/(2+\delta)}\Big\}^{2+\delta}\leqslant$$
$$\leqslant\{(2+\beta_n)\,\mathbf{E}\,|Z_n|^{2+\delta}+2\,(\mathbf{D}Z_n)^{(2+\delta)/2}\}\,(1+\gamma_n). \tag{12}$$

Здесь $\beta_n=12\,\beta^{\delta/(2+\delta)}\,(s\,(2n))\to 0$, $1+\gamma_n=(1+\gamma_n')^{2+\delta}$,

$$\gamma_n'=2k\,(\mathbf{E}\,|\xi_0^{s(2n)}|^{2+\delta})^{1/(2+\delta)}\{(2+\beta_n)\,\mathbf{E}\,|Z_n|^{2+\delta}+2\,(\mathbf{D}Z_n)^{(2+\delta)/2}\}^{-1/(2+\delta)}\leqslant$$
$$\leqslant C\tau s\,(2n)\,(\mathbf{D}Z_n)^{-1/2}\leqslant Cs\,(2n)\,n^{-1/2},$$

поскольку, как легко проверить, $\mathbf{D}Z_n=\sigma_1^2\,n\,(1+o\,(1))$. Снова применяя неравенство Минковского, найдем, что

$$\mathbf{E}\,|S_{2n}|^{2+\delta}\leqslant\mathbf{E}\,|S_{2n}^{(1)}|^{2+\delta}\left(1+\frac{2n\,\psi\,(s\,(2n))}{(\mathbf{E}\,|S_{2n}^{(1)}|^{2+\delta})^{1/(2+\delta)}}\right)^{2+\delta}\leqslant$$
$$\leqslant\mathbf{E}\,|S_{2n}^{(1)}|^{2+\delta}\,(1+C\sqrt{n}\;\psi\,(s\,(2n)))^{2+\delta}, \tag{13}$$

$$\mathbf{E}\,|Z_n|^{2+\delta}\leqslant\mathbf{E}\,|S_n|^{2+\delta}\,(1+C\sqrt{n}\;\psi\,(s\,(2n)))^{2+\delta}, \tag{14}$$

$$\mathbf{D}Z_n\leqslant\sigma_n^2\,(1+C\sqrt{n}\;\psi\,(s\,(2n)))^2. \tag{15}$$

Положим $\rho_n=\sqrt{n}\,\psi\,(s\,(2n))$. Тогда из соотношений (12) — (15) будет следовать, что

$$\mathbf{E}\,|S_{2n}|^{2+\delta}\leqslant(1+C\rho_n)^{2(2+\delta)}\,(1+\gamma_n)\,\{(2+\beta_n)\,\mathbf{E}\,|S_n|^{2+\delta}+2\sigma_n^{2+\delta}\}. \tag{16}$$

В силу условия 4) теоремы $\psi(n)=1/np(n)$, где $p(n)>0$ и $p(n)\to\infty$. Пусть $\delta\,(n)$ — функция, обладающая свойствами:

$$\delta\,(n)\to 0,\qquad \delta\,(n)\,p\,([\sqrt{n}\;\delta\,(n)])\to\infty,\qquad \delta\,(n)\sqrt{n}\to\infty.$$

Понятно, что такая функция найдется (ее можно, например, определить индуктивно). Полагая $s(n) = [\sqrt{n}\,\delta(n)]$, будем иметь

$$\sqrt{n}\,\psi(s(2n)) = \frac{\sqrt{n}}{s(2n)\,p(s(2n))} \leqslant C\{\delta(2n)\,p([\sqrt{2n}\,\delta(2n)])\}^{-1} \to 0,$$
$$n^{1/2}s(2n) \leqslant \sqrt{2}\,\delta(2n) + n^{-1/2} \to 0.$$

Следовательно, в (16) $\rho_n \to 0$, $\gamma_n \to 0$ при $n \to \infty$ и поэтому

$$\mathbf{E}\,|S_{2n}|^{2+\delta} \leqslant (2+\beta'_n)\,\mathbf{E}\,|S_n|^{2+\delta} + C\sigma_n^{2+\delta}, \qquad \beta'_n \to 0.$$

Тем самым, для всякого $\varepsilon > 0$ найдется N такое, что при $n > N$

$$\mathbf{E}\,|S_{2n}|^{2+\delta} \leqslant (2+\varepsilon)\,\mathbf{E}\,|S_n|^{2+\delta} + C\sigma_n^{2+\delta}. \tag{17}$$

Но тогда найдется такая константа C, что неравенство (17) будет выполняться уже при всех n. Поэтому, при всех целых $r > 0$

$$\tau_{2^r} \leqslant (2+\varepsilon)^r\tau_1 + C\sigma_{2^{r-1}}^{2+\delta}\left\{1 + (2+\varepsilon)\left(\frac{\sigma_{2^{r-2}}}{\sigma_{2^{r-1}}}\right)^{2+\delta} + \ldots + \frac{(2+\varepsilon)^{r-1}}{\sigma_{2^{r-1}}^{2+\delta}}\right\} \leqslant$$
$$\leqslant (2+\varepsilon)^r\tau_1 + C\sigma_{2^{r-1}}^{2+\delta}\left(1 + C\sum_{j=2}^{r}\left(\frac{2+\varepsilon}{2^{1+\delta/2}}\right)^{j-1}\right).$$

Выбирая теперь ε так, чтобы $(2+\varepsilon)\,2^{-(1+\delta/2)} < 1$, придем к неравенству

$$\tau_{2^r} \leqslant (2+\varepsilon)^r\tau_1 + C\sigma_{2^{r-1}}^{2+\delta} \leqslant \sigma_{2^r}^{2+\delta}\left(C\,(1/2)^{1+\delta/2} + \tau_1 C\left(\frac{2+\varepsilon}{2^{1+\delta/2}}\right)^r\right) \leqslant C_1\sigma_{2^r}^{2+\delta}. \tag{18}$$

Пусть n произвольно. Можно записать: $n = \alpha_0 2^r + \alpha_1 2^{r-1} + \ldots + \alpha_r$, где $\alpha_j = 0, 1$ при $j > 0$, $\alpha_0 = 1$, а r таково, что $2^r \leqslant n < 2^{r+1}$. Представляя сумму S_n в виде

$$S_n = (Y_1 + \ldots + Y_{i_1}) + (Y_{i_1+1} + \ldots + Y_{i_2}) + \ldots + (Y_{i_r+1} + \ldots + Y_n)$$

(число слагаемых в j-й скобке есть $\alpha_j\,2^j$) и используя неравенство Минковского и соотношение (18), мы получим

$$\tau_n \leqslant C_1\left(\sum_{j=0}^{r}\sigma_{2^{r-j}}\right)^{2+\delta} = C_1\sigma_n^{2+\delta}\left(\sum_{j=0}^{r}\frac{\sigma_{2^{r-j}}}{\sigma_n}\right)^{2+\delta} \leqslant C\sigma_n^{2+\delta}\left(\sum_{j=0}^{r}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^j\right)^{2+\delta} \leqslant C_2\sigma_n^{2+\delta}.$$

Полагая $A = \max\{C_1, C_2\}$, приходим к неравенству (11).

Пусть $\{Y_n(t)\}$ — последовательность процессов, построенных по процессу Y_n с помощью равенства (1). Зафиксируем на отрезке $[0, 1]$ точки $t_1 < t_2 < \ldots < t_k$ и рассмотрим характеристическую функцию вектора $(Y_n(t_1), \ldots, Y_n(t_k))$

$$f_n(\tau) = \mathbf{E}\exp\{i\tau(\tau_1 Y_n(t_1) + \ldots + \tau_k Y_n(t_k))\} =$$
$$= \mathbf{E}\exp\left\{i\tau\left(\sum_{j=1}^{k} a_j(Y_n(t_j) - Y_n(t_{j-1}))\right)\right\};$$

здесь $a_j = \sum_{i=j}^{k} \tau_i$; $t_0 = 0$; $f_n(\tau)$ есть одновременно и характеристическая функция случайной величины $Z_n = \sum_1^k a_j (Y_n(t_j) - Y_n(t_{j-1}))$. Определим числа m_j, $j = 0, 1, \ldots, k$ из условия $m_j/n \leqslant t_j \leqslant (m_j + 1)/n$ и положим $p_0 = 0$, $p_j = m_j - k(n)$ при $0 < j < k$, $p_k = m_k$, где $k(n) = 2[\sqrt{n}]$. Тогда Z_n можно представить в виде $Z_n = Z_n^{(1)} + \ldots + Z_n^{(k)} + R_n$, где

$$Z_n^{(j)} = (a_j/\sigma\sqrt{n})(Y_{m_{j-1}} + \ldots + Y_{p_j}).$$

Легко показать, что $\mathbf{D}R_n \to 0$. Это означает, что R_n по вероятности сходится к нулю и на асимптотическое поведение функции распределения Z_n влияния не оказывает.

По теореме 18.6.1 [1] $Z_n^{(j)}$ распределена асимптотически нормально с нулевым средним и дисперсией $a_j^2\ (t_j - t_{j-1})$. Пусть $\eta_j^{(s)} = Y_j - \xi_j^{(s)}$, $s = s(n) = [\sqrt{n}]$. Представим теперь $Z_n^{(j)}$ в виде суммы: $Z_n^{(j)} = U_n^{(j)} + V_n^{(j)}$,

$$U_n^{(j)} = \frac{a_j}{\sigma\sqrt{n}}\{\xi_{m_{j-1}}^{(s)} + \ldots + \xi_{p_j}^{(s)}\}, \qquad V_n^{(j)} = \frac{a_j}{\sigma\sqrt{n}}\{\eta_{m_{j-1}}^{(s)} + \ldots + \eta_{p_j}^{(s)}\}.$$

Так как число слагаемых в выражении для $V_n^{(j)}$ пропорционально n, то, пользуясь неравенством (8), легко показать, что $\mathbf{D}\,V_n^{(j)} \to 0$ при $n \to \infty$. Случайные же величины $\xi_j^{(s)}$ образуют процесс, удовлетворяющий условию р.с.п. с функцией $\varphi_s(k)$; причем $\varphi_s(k) \leqslant 1$ при $k \leqslant s$, $\varphi_s(k) = \beta(k - s)$ при $k > s$. Поэтому, применяя неравенство (5), мы получим

$$\left|\mathbf{E}\prod_1^k \exp\{i\tau U_n^{(j)}\} - \prod_1^k \mathbf{E}\exp\{i\tau U_n^{(j)}\}\right| \leqslant 2k\beta^{1/2}([\sqrt{n}]).$$

При $n \to \infty$ $\beta^{1/2}([\sqrt{n}]) \to 0$, а $\mathbf{E}\exp\{i\tau U_n^{(j)}\} \to \exp\{-(t_j - t_{j-1})a_j^2\tau^2/2\}$.

Значит, $\mathbf{E}\prod_1^k \exp\{i\tau U_n^{(j)}\}$, а следовательно, и $f_n(\tau)$ сходится к

$$\exp\left\{-\frac{1}{2}\tau^2\sum_1^k a_j^2(t_j - t_{j-1})\right\}.$$

Последнее выражение при $\tau = 1$ есть характеристическая функция вектора $(x(t_1), \ldots, x(t_k))$, а $f_n(1)$ — характеристическая функция вектора $(y_n(t_1), \ldots, y_n(t_k))$. Тем самым установлено, что

$$P_n^{\{t_1, \ldots, t_k\}} \Rightarrow W^{\{t_1, \ldots, t_k\}}. \tag{19}$$

Доказательство теоремы завершается следующим образом. Из (11) непосредственно следует, что при всех n и $t, s \in [0, 1]$ и некотором $a > 0$ $\mathbf{E}|Y_n(t) - Y_n(s)|^{2+\delta} \leqslant a\,|t - s|^{1+\delta/2}$. Следовательно, по лемме 2.2 [3], последовательность распределений $\{P_n\}$ слабо компактна, а в силу (19) $P_n \Rightarrow W$.

Доказательство теоремы 4. Покажем, что найдется такая постоянная $A > 0$, что при всех n

$$\mathbf{E}|S_n|^4 \leqslant An^2. \tag{20}$$

Пусть, как и ранее, $\xi_j^{(k)} = \mathbf{E}\{Y_j | \mathfrak{M}_j^{j+k}\}$, $\eta_j^{(k)} = Y_j - \xi_j^{(k)}$. Пользуясь неравенством Минковского и условием (4) доказываемой теоремы, получим

$$\mathbf{E}|S_n'|^4 = \mathbf{E}|\xi_1^{(s)} + \ldots + \xi_n^{(s)}|^4 \leqslant \mathbf{E}|S_n|^4\left(1 + \frac{n\theta(s(n))}{\mathbf{E}^{1/4}|S_n|^4}\right)^4.$$

Применяя неравенство (9), найдем, что $\sigma^2 = \mathbf{E}Y_0^2 + 2\sum_1^\infty \mathbf{E}Y_0Y_j < \infty$. Отсюда следует, что $\mathbf{D}S_n = \sigma^2 n(1 + o(1))$. Пусть $s = s(n) = n \cdot 10^{-4}$. Так как $\mathbf{E}^{1/4}|S_n|^4 \geqslant \mathbf{E}^{1/2}|S_n|^2$, то $\mathbf{E}|S_n'|^4 \leqslant \mathbf{E}|S_n|^4(1 + o(1))$. Совершенно аналогично получается оценка $\mathbf{E}|S_n|^4 \leqslant \mathbf{E}|S_n'|^4(1 + o(1))$.

Пусть $0 < \varepsilon < 10^{-1}$, а n_0 таково, что при $n > n_0$

$$\mathbf{E}|S_n'|^4 \leqslant (1+\varepsilon)\mathbf{E}|S_n|^4, \qquad \mathbf{E}|S_n|^4 \leqslant (1+\varepsilon)\mathbf{E}|S_n'|^4.$$

Ясно, что при некотором $A_0 > 0$ для каждого $n \leqslant n_0$, $s \leqslant s(n_0)$ будет $\mathbf{E}|S_n|^4 \leqslant A_0 n^2$, $\mathbf{E}|S_n'|^4 \leqslant A_0' n^2$. Возьмем m так, чтобы $n_0 < 2m \leqslant 2n_0$. Имеем

$$\mathbf{E}|(\xi_1^{s(m)} + \ldots + \xi_m^{s(m)}) + (\xi_{m+1}^{s(m)} + \ldots + \xi_{2m}^{s(m)})|^4 = \mathbf{E}|K_m + \hat{K}_m|^4 =$$
$$= \mathbf{E}K_m^4 + \mathbf{E}\hat{K}_m^4 + 4\mathbf{E}K_m^3\hat{K}_m + 4\mathbf{E}K_m\hat{K}_m^3 + 6\mathbf{E}K_m^2\hat{K}_m^2.$$

Последовательно получим

$$\mathbf{E}K_m^2 + \mathbf{E}\hat{K}_m^2 \leqslant 2(1+\varepsilon)A_0m^2;$$

$$4\mathbf{E}K_m^3\hat{K}_m = 4\sum_{j=m+s(m)+1}^{2m}\mathbf{E}K_m^3\xi_j^{s(m)} + 4\mathbf{E}K_m^3\left(\sum_{j=m+1}^{m+s(m)}\xi_j^{s(m)}\right) \leqslant$$
$$\leqslant CA_0^{3/4}m^2 + 4\mathbf{E}^{3/4}|K_m|^4 \cdot \mathbf{E}^{1/4}|K_{s(m)}|^4 \leqslant CA_0^{3/4}m^2 + A_0m^2(1+\varepsilon)/25;$$

$$4\mathbf{E}K_m\hat{K}_m^3 \leqslant CA_0^{3/4}m^2 + A_0m^2(1+\varepsilon)/25;$$

$$6\mathbf{E}K_m^2\hat{K}_m^2 = 6\mathbf{E}K_m^2(\Sigma_1)^2 + 6\mathbf{E}K_m^2(\Sigma_2)^2 + 12\mathbf{E}K_m\Sigma_1\Sigma_2;$$

$$\Sigma_1 = \sum_{j=m+s(m)+1}^{2m}\xi_j^{s(m)}, \qquad \Sigma_2 = \sum_{j=m+1}^{m+s(m)}\xi_j^{s(m)};$$

$$6\mathbf{E}K_m^2(\Sigma_1)^2 = 6\sum_{j=m+s(m)+1}^{2m}\mathbf{E}K_m^2(\xi_j^{s(m)})^2 +$$
$$+ 12\sum_{m+s(m)<j<k}^{2m}\mathbf{E}K_m^2\xi_j^{s(m)}\xi_k^{s(m)} \leqslant CA_0^{1/2}m^2.$$

Далее,

$$6\mathbf{E}K_m^2(\Sigma_2)^2 \leqslant 6\mathbf{E}^{1/2}K_m^2 \cdot \mathbf{E}^{1/2}(\Sigma_2)^4 \leqslant A_0m^2(1+\varepsilon)/100,$$

$$12\mathbf{E}K_m^2\cdot\Sigma_1\Sigma_2 \leqslant 12\mathbf{E}^{1/2}K_m^4\cdot\mathbf{E}^{1/4}K_{s(m)}^4\cdot\mathbf{E}^{1/4}K_{m-s(m)}^4 \leqslant A_0m^2\cdot 12(1+\varepsilon)/100.$$

Итак,

$$\mathbf{E}\,|K_m+\hat{K}_m|^4 \leqslant CA_0^{3/4}m^2 + CA_0^{1/2}m^2 + 3A_0m^2(1+\varepsilon).$$

Отсюда $\mathbf{E}|S_{2m}|^4 \leqslant 3A_0m^2 + C_1A_0^{3/4}m^2$. Взяв $A_0 > C_1^4$, получим $\mathbf{E}|S_{2m}|^4 \leqslant A_0(2m)^2$. Следовательно, возможен индукционный переход и поэтому последнее неравенство выполняется при всех m. Но тогда, очевидно, существует постоянная $A > 0$ такая, что и вообще при всех n выполнено неравенство (20).

Неравенство (20) обеспечивает слабую компактность последовательности распределений P_n, так что для доказательства теоремы остается установить сходимость конечномерных распределений. Это делается тем же путем, что и в доказательстве теоремы 3, только надо ссылаться не на теорему 18.6.1 [1], а на теорему 18.6.2 [1] и вместо неравенства (8) использовать неравенство (10).

Поступила в редакцию
22.2.68

ЛИТЕРАТУРА

[1] И. А. Ибрагимов, Ю. В. Линник, Независимые и стационарно связанные величины, М., Изд-во «Наука», 1965.
[2] И. И. Гихман, А. В. Скороход, Введение в теорию случайных процессов, М., Изд-во «Наука», 1965.
[3] Ю. В. Прохоров, Сходимость случайных процессов и предельные теоремы теории вероятностей, Теория вероят. и ее примен., **1**, 2 (1956), 177—238.
[4] Ю. А. Давыдов, О сходимости распределений, порожденных стационарными случайными процессами, Теория вероят. и ее примен., **XIII**, 4 (1968), 730—737.
[5] P. Billingsley, The invariance principle for dependent random variables, Trans. Amer. Math. Soc., **83**, **1** (1956), 250—268.

THE INVARIANCE PRINCIPLE FOR STATIONARY PROCESSES

Yu. A. DAVYDOV (LENINGRAD)

(Summary)

Let X_t be a stationary process, $\mathbf{E}X_t = 0$, $\mathbf{D}X_t = \sigma^2 < \infty$, $S_T = \sum_1^T X_t$ (discrete time), or $S_T = \int_0^T X_t dt$ (continuous time). Define $X_T(t)$ as in (1) or (2). Let $B_T(s, t)$ be the covariance function of $X_t(t)$. Let distribution P_T correspond to the process $X_T(t)$ and distribution W_γ correspond to a Gaussian process with the covariance function

$$B_\gamma(s, t) = \frac{1}{2}(s + t + |s^{1/\gamma} - t^{1/\gamma}|^\gamma).$$

Theorem 1. *If* $\psi(T) = \mathbf{D}S_T \uparrow \infty$, $P_T \Rightarrow W_\gamma$, *then* $B_T(s, t) \to B_\gamma(s, t)$ *and* $\psi(T) = T^\gamma h(T)$, *where* $h(T)$ *is a slowly changing function.*

Theorem 2. *Let* $X_j = \sum_{i=-\infty}^{\infty} c_{i-j}\xi_i$, *where* ξ_i *are independent identically distributed random variables,* $\mathbf{E}\xi_i = 0$, $\mathbf{E}\xi_i^{2k} < \infty$ *and* $\Sigma c_j^2 < \infty$. *If* $\mathbf{D}S_n = n^\gamma h(n)$, $2/(k+2) < \gamma \leqslant 2$, *where* $h(n)$ *is a slowly changing function, then* $P_n \Rightarrow W_\gamma$.

In the next two theorems the invariance principle is proved for processes generated by mixing processes.